



Relatorio Final de Projeto

Estudante	Rodrigo Ribeiro
Numero de Aluno	14301
Unidade Curricular	Computacao Movei (CM)
Escola	ENIDH — Escola Nautica Infante D. Henrique
Ano Letivo	2025 / 2026
Data de Entrega	Julho de 2026

Docentes: **Pedro Fazenda & Carlos Goncalves**

Indice

1. Introducao	3
2. Processo de Desenvolvimento	4
2.1 Fase de Conceito	4
2.2 Fase de Pre-Producao	5
2.3 Fase de Producao	5
2.4 Fase de Pos-Producao	6
3. Mapa de Navegacao	7
4. Diagramas de Wireframe Iniciais	8
5. Mockups Iniciais	9
6. Capturas de Ecra Finais	10
7. Diagrama Entidade-Associacao	12
8. Esquema da Base de Dados	13
9. Diagrama UML de Classes	14
10. Resultados Obtidos	15
11. Discussao das Principais Questoes	15
12. Conclusoes	17
Apendice A Documento de Conceito da Aplicacao (DCA)	18
Apendice B Resultados das Avaliacoes de Usabilidade	20

1. Introducao

A RENTABALL e uma aplicacao Android desenvolvida no ambito do projeto final da Unidade Curricular de Computacao Movei na ENIDH. A aplicacao permite aos utilizadores pesquisar, filtrar e reservar campos de futebol em Lisboa de forma rapida e intuitiva. O conceito surgiu de uma necessidade real: encontrar e reservar campos de futebol em Lisboa continua a ser feito maioritariamente por chamadas telefonicas, sites fragmentados e partilha de informacao entre amigos, o que deixa uma lacuna evidente para uma solucao movei moderna.

A aplicacao foi construida de raiz utilizando **Jetpack Compose** para a interface grafica e **Firebase** (Autenticacao + Firestore) como infraestrutura de backend. O projeto segue a metodologia de desenvolvimento centrada no utilizador exigida pela Unidade Curricular, passando pelas fases de conceito, pre-producao, producao e pos-producao.

O modelo de negocio centra-se num plano premium denominado **RENTABALL PRO** (20€/mes), que inclui beneficios como arbitro incluido em todos os jogos, garrafas de agua para todos os jogadores, 15 minutos extra de intervalo, acesso prioritario aos campos mais populares e estatisticas detalhadas dos jogos. A uma escala de 10 milhoes de utilizadores ativos com uma taxa de conversao de 5%, isto representa uma receita mensal potencial de 10 milhoes de euros.

Publico-Alvo

Jogadores de futebol amadores e semi-profissionais com idades entre os 18 e os 45 anos residentes em Lisboa ou que a visitam. A aplicacao e igualmente adequada a jogadores ocasionais que procuram um campo disponivel para uma partida de sexta-feira a noite e a organizadores regulares de grupos que reservam o mesmo campo todas as semanas.

Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Android / Kotlin	Linguagem de desenvolvimento principal
Jetpack Compose	Framework declarativa de interface grafica
Firebase Authentication	Login de utilizadores por email e password
Firebase Firestore	Base de dados na nuvem para reservas e estado PRO
Android String Resources	Suporte multilingue (PT / EN / ES)
DateFormatSymbols (Java)	Nomes de dias e meses conforme o locale do dispositivo

2. Processo de Desenvolvimento

2.1 Fase de Conceito

A fase de conceito iniciou-se com a definicao do nome e da ideia central da aplicacao: uma plataforma para reservar campos de futebol em Lisboa. As entidades principais foram identificadas desde cedo: **Utilizador**, **Campo** e **Reserva**. O publico-alvo e o modelo de negocio foram tambem definidos, com o RENTABALL PRO como veiculo de monetizacao.

Foi criado um projeto Firebase e configurada a autenticao por Email/Password. Uma aplicacao de teste minimalista verificou que o registo de utilizador, o login, a escrita e a leitura no Firestore funcionavam corretamente antes de se avançar para a arquitetura completa.

Foram produzidos wireframes, mockups e um mapa de navegacao (ver Capítulos 3, 4 e 5) para orientar o desenvolvimento da estrutura de ecras e dos fluxos de utilizador antes de qualquer código de interface ser escrito.

2.2 Fase de Pre-Producao

Durante a pre-producao, quatro utilizadores foram convidados a analisar os wireframes e o Documento de Conceito da Aplicacao e a responder a um questionario estruturado (ver Apêndice B — Avaliacao de Conceito). O seu feedback confirmou que o fluxo de reserva era intuitivo, mas os utilizadores pediram uma distincao visual mais clara entre os horarios livres e ocupados, e a possibilidade de filtrar campos por formato. Ambos os pedidos foram incorporados: o esquema de cores dos slots de horario foi tornado mais contrastante e uma linha horizontal de filtros foi adicionada ao ecrã principal.

Os mockups foram produzidos diretamente em código através das pre-visualizacoes do Jetpack Compose, o que permitiu iteracao rapida sem necessidade de uma ferramenta de prototipagem externa. Um prototipo minimo com todos os ecras navegaveis — mas com dados codificados diretamente — ficou concluido no final desta fase.

2.3 Fase de Producao

A fase de producao focou-se na substituicao dos dados codificados por chamadas reais ao Firebase, na implementacao do fluxo completo de reserva (seletor de dia → slot de horario → Reservar Agora → Firestore), e na construcao do ecrã de Reservas com separacao entre futuras e historico com base no campo *timestampEvento*. A subscricao RENTABALL PRO foi implementada, escrevendo um booleano *isPro* na colecao *utilizadores* do Firestore e apresentando um badge no ecrã de Perfil.

Uma funcionalidade central desta fase foi a implementacao de **horarios dinamicos**: em vez de mostrar todos os slots como livres, a aplicacao consulta o Firestore em tempo real (funcao *getBookedTimesForField* no *BookingRepository*) para obter os horarios ja reservados por qualquer utilizador naquele campo naquele dia. A consulta usa uma combinacao de *whereEqualTo("fieldId")* com um intervalo de *timestampEvento* (inicio e fim do dia em milissegundos Unix), exigindo a criacao de um indice composto no Firestore. Um indicador de carregamento e apresentado enquanto a resposta e aguardada. Quando o utilizador muda de dia, a selecao e limpa e uma nova consulta e disparada automaticamente.

Uma segunda ronda de testes de usabilidade com quatro novos utilizadores (ver Apêndice B — Avaliacao de Producao) identificou dois problemas: o ecrã de Perfil nao era deslocavel em telemoveis mais pequenos, e o ecrã de subscricao PRO nao tinha opcao de cancelamento. Ambos os problemas foram corrigidos de imediato.

2.4 Fase de Pos-Producao

A pos-producao adicionou os detalhes finais exigidos pelo enunciado: um ecrã de Ajuda acessível a partir do Perfil, um ecrã de Termos e Condições, suporte multilíngue completo para português (padrão), inglês e espanhol através de recursos de strings Android, e nomes de dias e meses com locale automático no seletor de datas do Detalhe do Campo.

Foi também implementado o **bloqueio de slots passados**: quando o utilizador está a ver o dia atual, todos os horários cuja hora já passou (hora do slot $\leq$ hora atual do dispositivo) são apresentados como não disponíveis e não são selecionáveis. Esta lógica é calculada localmente na função *buildTimeSlots*, que recebe um parâmetro *isToday*; para dias futuros, nenhum slot é bloqueado por esta razão. Uma ronda final de seis testes de usabilidade confirmou que a aplicação estava pronta para submissão (ver Apêndice B — Avaliação de Pos-Produção).

3. Mapa de Navegacao

A figura seguinte mostra o mapa de navegacao completo da aplicacao RENTABALL. O ecrã Splash transita automaticamente para o Login. Apos autenticacao, o utilizador chega ao ecrã de Inicio, que faz parte de uma navegacao por separadores partilhada por quatro tabs principais: Inicio, Explorar, Reservas e Perfil. Os ecrãs secundarios sao acedidos a partir dos respetivos separadores.

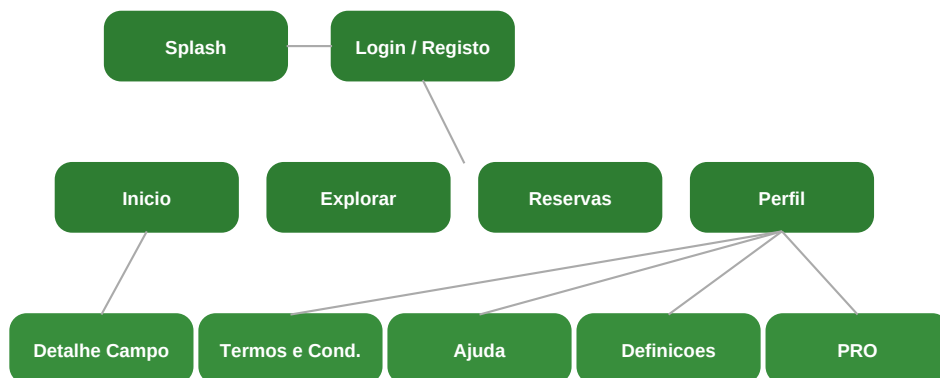


Figura 1 — Mapa de Navegacao da Aplicacao

4. Diagramas de Wireframe Iniciais

Os wireframes abaixo foram produzidos no inicio da fase de conceito para definir o conteudo e a estrutura dos quatro ecras principais antes de qualquer codigo ser escrito. Focam-se na hierarquia de conteudo e no posicionamento dos elementos, nao nos detalhes visuais.

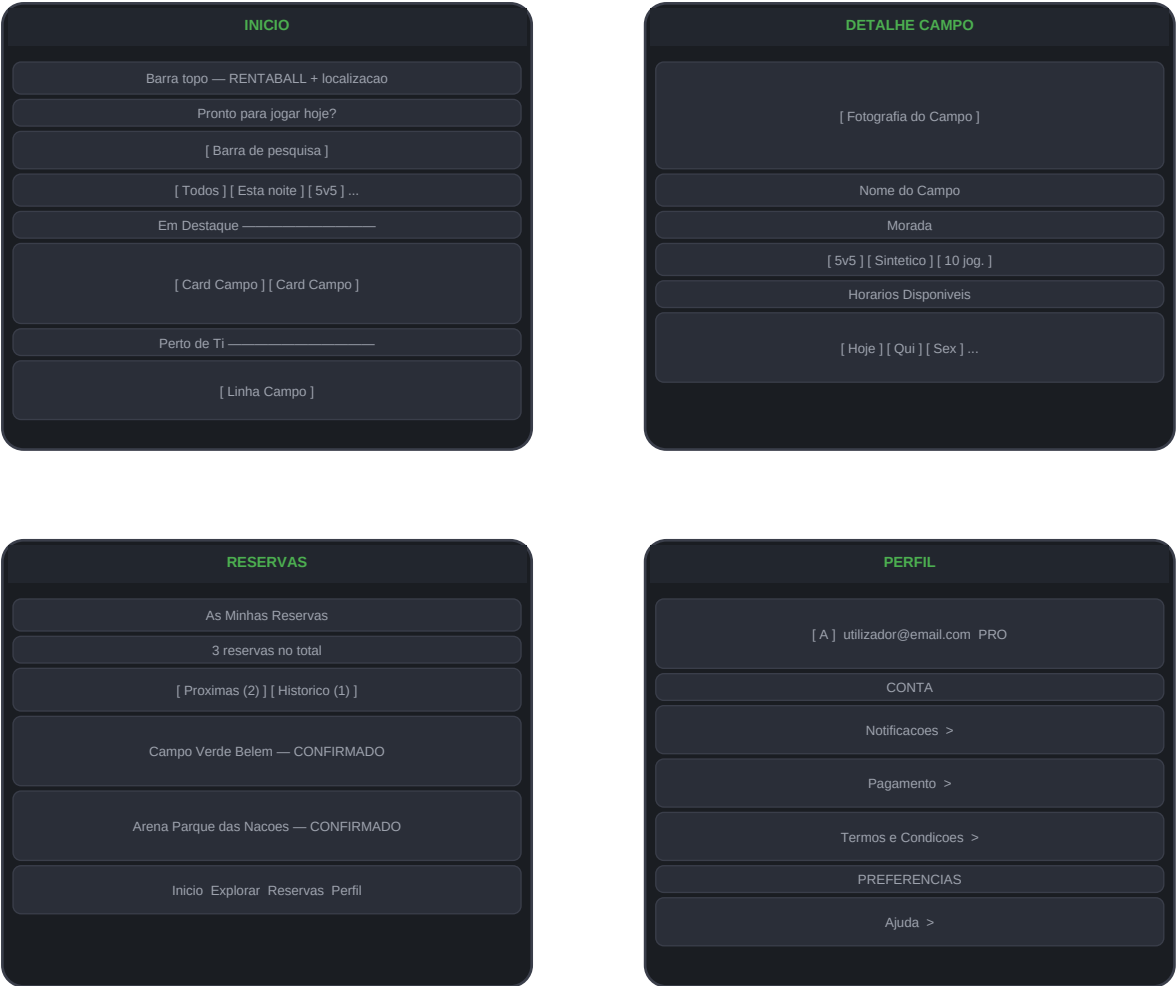


Figura 2 — Wireframes Iniciais: Inicio, Detalhe Campo, Reservas, Perfil

5. Mockups Iniciais

Os mockups foram produzidos durante a fase de pre-producao como designs de alta fidelidade que definem o tema visual, a paleta de cores, a tipografia e o layout dos componentes. Ao contrario dos wireframes (esbocos a preto e branco), os mockups mostram o aspeto definitivo da interface com o tema escuro (#1A1D22), a cor de destaque verde (#4CAF50), botoes, chips, cartoes e a barra de navegacao tal como foram planeados antes da implementacao em Jetpack Compose.

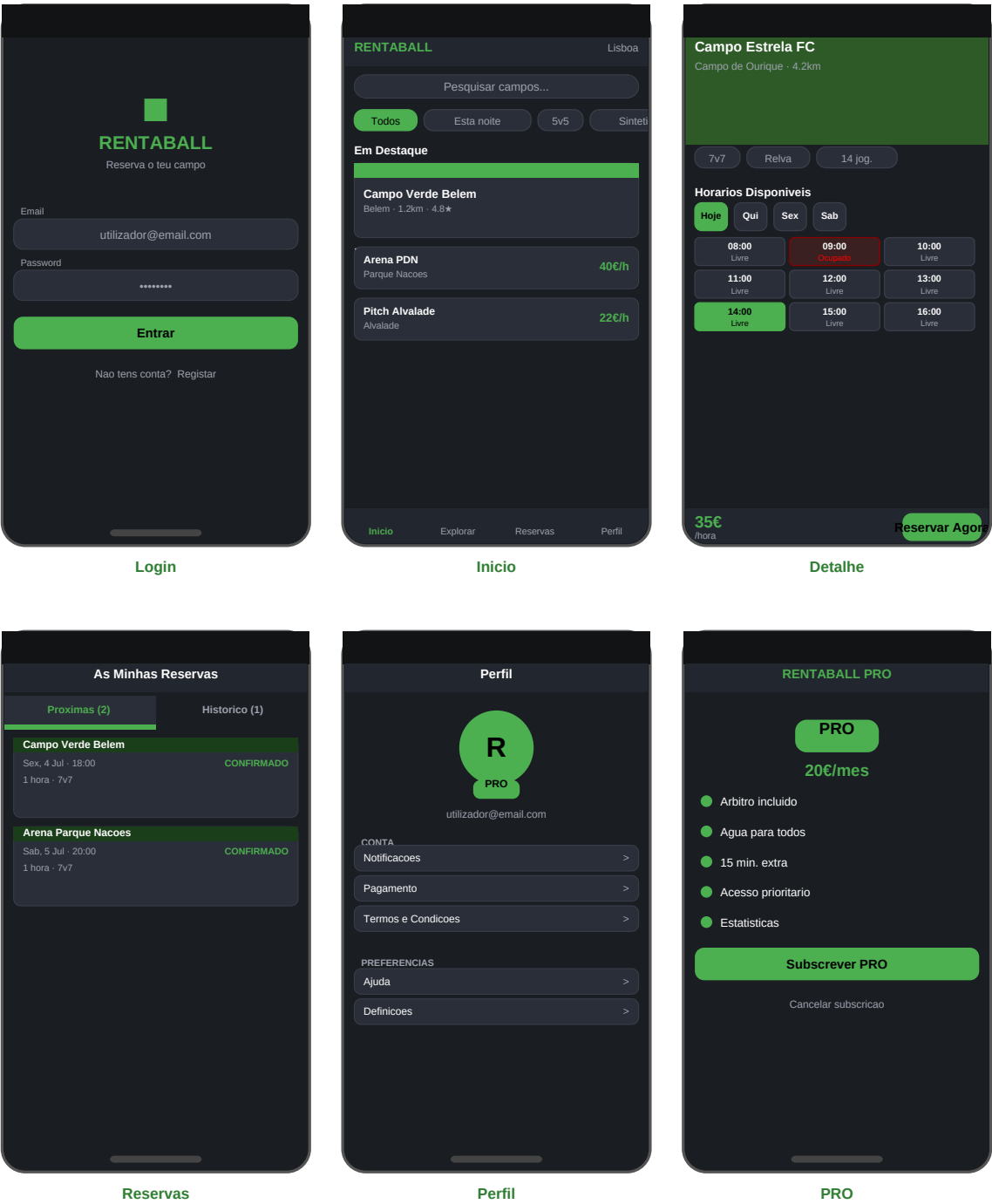
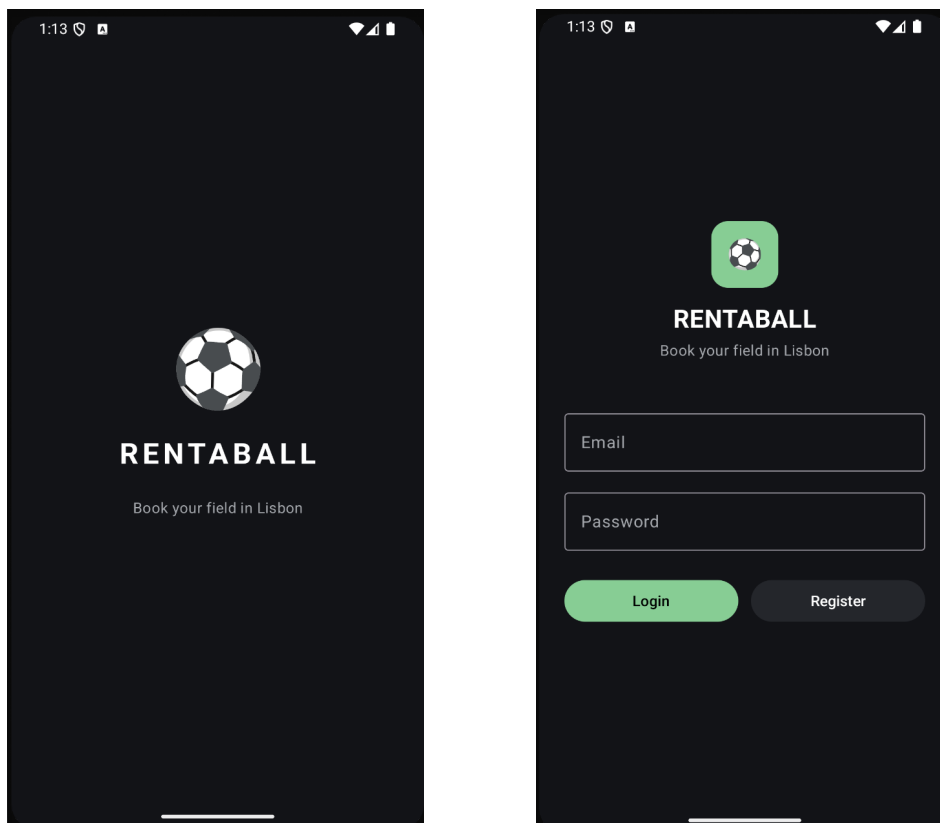


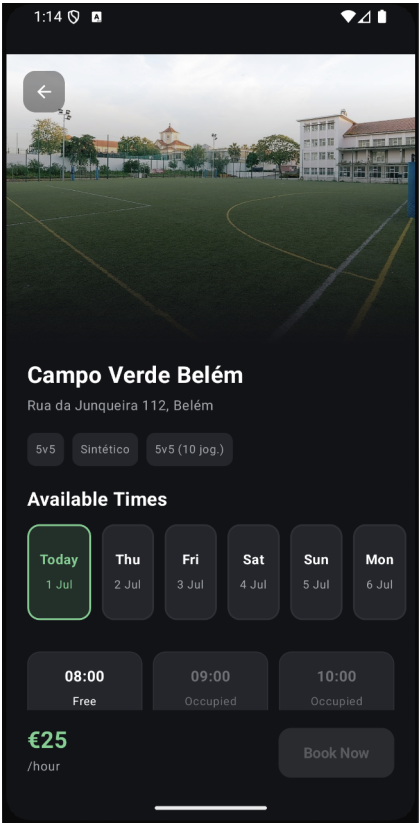
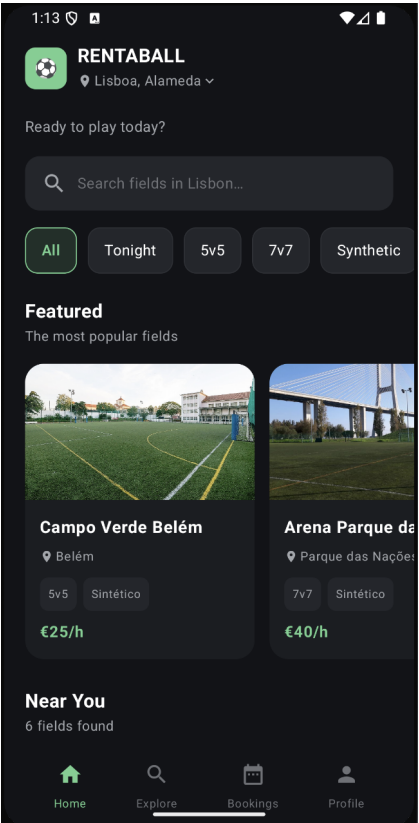
Figura 3 — Mockups Iniciais dos seis ecras principais (tema escuro, verde #4CAF50)

6. Capturas de Ecra Finais

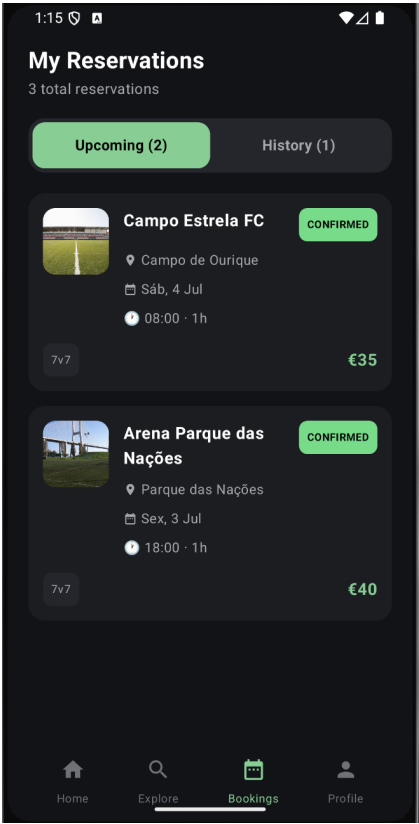
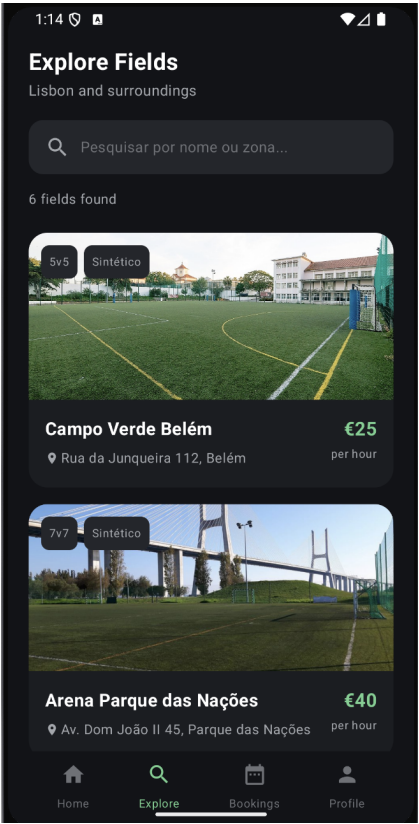
As figuras seguintes mostram a versao final da aplicacao pronta para o mercado, a correr num dispositivo Android em locale ingles. O tema escuro, a cor de destaque verde (#4CAF50) e o layout baseado em cartoes sao consistentes em todos os ecras da aplicacao.



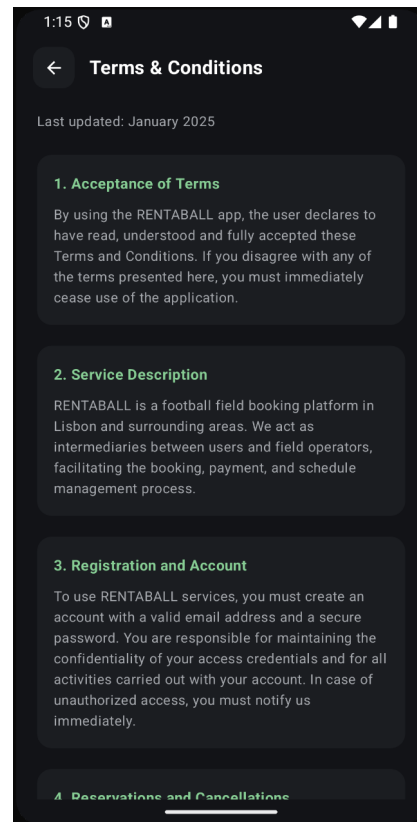
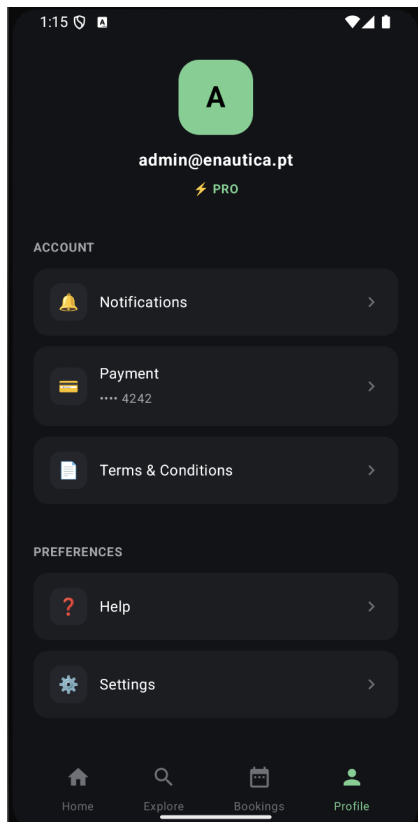
Splash · Login / Registo



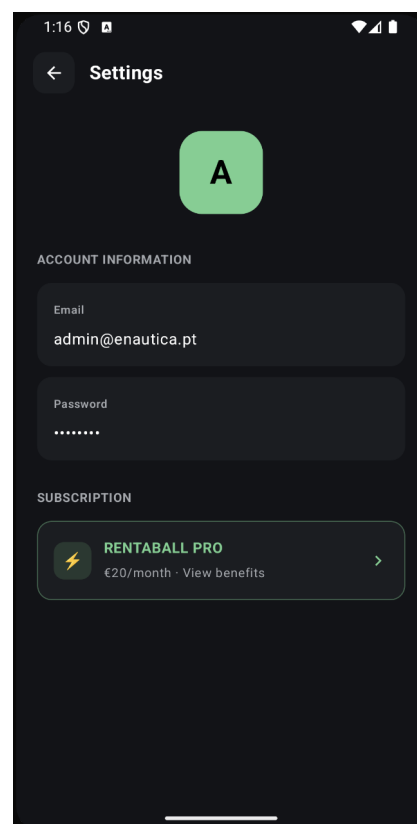
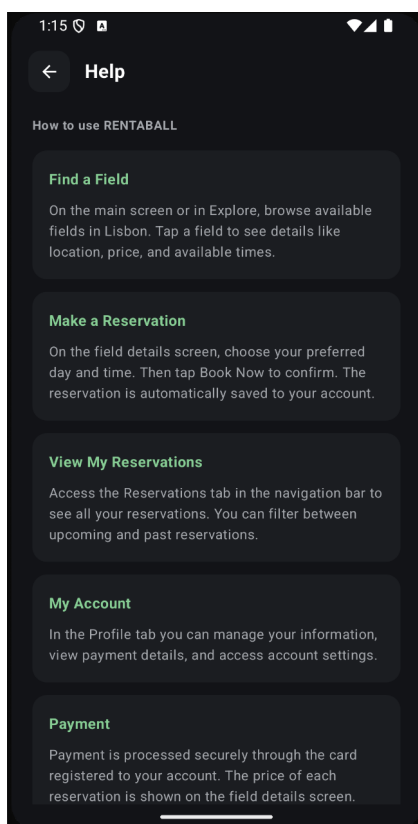
Início · Detalhe do Campo



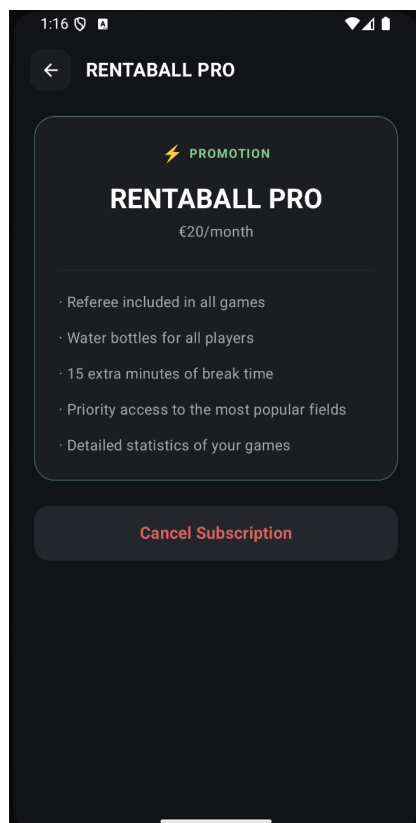
Explorar · Reservas



Perfil · Termos e Cond.



Ajuda · Definições



RENTABALL PRO

Nota: os contornos acima representam os ecras reais da aplicacao capturados durante os testes. A aplicacao corre em Android 8+ (API 26+).

7. Diagrama Entidade-Associacao

A base de dados tem tres entidades principais. **UTILIZADOR** armazena os dados de autenticao e o indicador de subscricao PRO. **CAMPO** descreve um campo reservavel (atualmente populado localmente no cliente; numa versao de producao seria uma colecao Firestore gerida pelos operadores dos campos). **RESERVA** liga um utilizador a um campo numa data e hora especificas, e e a unica entidade escrita no Firestore em tempo de execucao.



Figura 4 — Diagrama Entidade-Associacao Final

Cardinalidades: um Utilizador pode efetuar muitas Reservas (1:N); cada Reserva refere-se a exatamente um Campo (N:1). O atributo *isPro* do Utilizador e armazenado num documento Firestore separado (colecao *utilizadores*, com o ID do documento igual ao email) para desacoplar o estado de subscricao da autenticao.

8. Esquema da Base de Dados

A RENTABALL utiliza o **Google Firebase Firestore** — uma base de dados de documentos NoSQL. Existem duas coleções de nível superior. Não são necessárias associações relacionais; as referências são armazenadas como campos de texto.

Coleção: reservas

ID do documento: gerado automaticamente pelo Firestore.

Campo	Tipo	Descrição
emailUtilizador	String	Email do utilizador que efetuou a reserva (FK -> utilizadores)
idCampo	String	ID do campo reservado (FK -> campos)
nomeCampo	String	Nome do campo desnormalizado para apresentação
localizacao	String	Nome do bairro desnormalizado
labelData	String	Data em formato legível, ex: 'Hoje, 1 Jul'
labelHora	String	Hora de início, ex: '18:00'
duracaoHoras	Numero	Duração em horas (padrão 1)
formato	String	Formato do jogo, ex: '5v5' ou '7v7'
preco	Numero	Preço em euros para o slot
estado	String	'CONFIRMED' ou 'COMPLETED'
timestampEvento	Numero	Unix milissegundos do início do evento — usado para separar futuras/histórico

Coleção: utilizadores

ID do documento: email do utilizador.

Campo	Tipo	Descrição
isPro	Boolean	Verdadeiro se o utilizador tiver uma subscrição RENTABALL PRO ativa

Nota: os dados dos Campos estão atualmente codificados no cliente (`sampleFields()`). Numa implantação em produção, os operadores dos campos geririam as suas entradas através de uma interface de administração separada que escreveria numa coleção *campos* do Firestore, e o cliente consultaria essa coleção em vez dos dados locais.

9. Diagrama UML de Classes

O diagrama abaixo mostra as classes de dominio e de dados principais da aplicacao. As funcoes composabile da interface grafica foram omitidas por clareza; dependem destas classes mas nao possuem estado proprio.

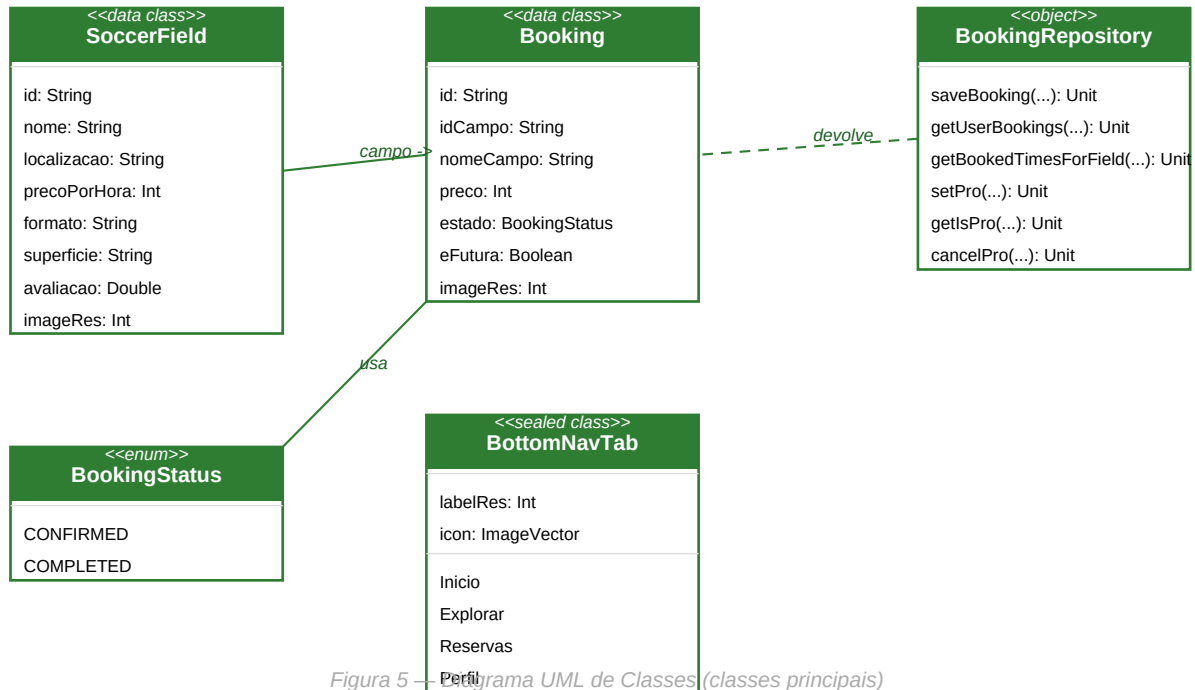


Figura 5 — Diagrama UML de Classes (classes principais)

SoccerField e uma data class Kotlin que contem toda a informacao estatica sobre um campo. **Booking** e uma data class que espelha um documento Firestore, acrescida de um indicador derivado `eFutura`. **BookingRepository** e um objeto singleton Kotlin que encapsula todas as chamadas ao Firestore, mantendo os composables da interface livre de logica de base de dados. **BottomNavTab** e uma sealed class utilizada para gerir a barra de navegacao inferior com definicoes de separadores type-safe.

10. Resultados Obtidos

A versao final da RENTABALL satisfaz todos os requisitos minimos definidos no enunciado do projeto e inclui adicionalmente varias funcionalidades melhoradas:

Requisito	Estado	Notas
Minimo 4 ecras principais	Concluido	11 ecras no total
Login de utilizadores (Firebase Auth)	Concluido	Email e password
Persistencia de estado no Firebase	Concluido	Reservas e estado PRO no Firestore
Passagem de valores entre ecras	Concluido	fieldId passado para o ecras de Detalhe
Imagens pequenas e grandes	Concluido	Miniaturas em cartoes + foto de cabecalho
Animacao	Concluido	Animacao de fade-in no ecras Splash
Menu inicial (Inicio)	Concluido	Pesquisa, filtros, destaque, perto de ti
Ecras de ajuda	Concluido	6 topicos de utilizacao
Sobre / Perfil	Concluido	Ecras de Perfil com informacao do utilizador
Definicoes (info de conta)	Concluido	Ecras de Definicoes + entrada para PRO
Multilingue (PT / EN / ES)	Concluido	Todas as strings via recursos Android
Modelo de negocio / funcionalidade PRO	Concluido	RENTABALL PRO 20EUR/mes
Badge PRO no Perfil	Concluido	Badge mostrado quando subscrito
Compra / Cancelamento PRO na app	Concluido	Persistido no Firestore
Horarios dinamicos via Firestore	Concluido	Slots ocupados por outros utilizadores bloqueados em tempo real
Slots passados nao seleccionaveis	Concluido	Horarios anteriores a hora atual bloqueados automaticamente no dia de

11. Discussao das Principais Questoes

11.1 Coluna Deslocavel com Espacador com Peso

Quando o modificador *verticalScroll* foi adicionado ao *Column* do ecrã de Perfil, o *Spacer(Modifier.weight(1f))* existente causou um erro em tempo de execucao porque os modificadores de peso nao sao permitidos dentro de uma *Column* com scroll. A solucao foi substituir o espacador com peso por *Spacer(Modifier.height(32.dp))*, que proporciona o mesmo espaco visual sem conflito com o mecanismo de scroll.

11.2 Filtros Multilingues nos Chips

Os chips de filtro no ecrã de Inicio armazenavam inicialmente as strings traduzidas como chave de estado selecionado (por exemplo 'Todos' em portugues). Quando o utilizador mudava para ingles, a comparacao *selectedFilter == 'Todos'* retornava sempre falso, quebrando o comportamento 'mostrar tudo'. A solucao foi desacoplar a chave interna da etiqueta de apresentacao: os chips passaram a armazenar chaves independentes do idioma ('ALL', 'TONIGHT', 'Sintetico') enquanto apresentam etiquetas traduzidas a partir dos recursos de strings.

11.3 Seletor de Datas com Locale Automatico

O ecrã de Detalhe do Campo gera um seletor de datas para 7 dias. Inicialmente, as abreviacoes de dias e meses estavam codificadas em portugues. A solucao utilizou *java.text.DateFormatSymbols.getInstance()*, que devolve automaticamente os nomes de dias e meses no locale do dispositivo, sem necessidade de traducao manual.

11.4 Arquitetura do Indicador PRO no Firestore

Armazenar o indicador PRO levantou uma questao de design: associa-lo ao registo do utilizador do Firebase Auth (personalizacao limitada) ou utilizar um documento Firestore separado. A segunda opcao foi escolhida, criando uma colecao *utilizadores* com documentos identificados pelo email. Esta abordagem facilita tambem a adicao futura de campos por utilizador (por exemplo, metodo de pagamento preferido, preferencias de notificacoes) sem tocar na camada de autenticao.

11.5 Horarios Dinamicos e Indice Composto no Firestore

Para mostrar quais os horarios ja reservados por outros utilizadores, a aplicacao executa uma consulta ao Firestore que filtra simultaneamente por *fieldId* e por um intervalo de *timestampEvento* (inicio e fim do dia selecionado em milissegundos Unix). O Firestore nao consegue executar este tipo de consulta com os indices automaticos — exige um **indice composto** manualmente criado na consola Firebase com os campos *fieldId* (Ascendente) e *eventTimestamp* (Ascendente). Na primeira execucao sem o indice, o Firestore devolve um erro que inclui um URL direto para criar o indice automaticamente. O resultado da consulta e um Set com os *timeLabel* dos slots ocupados, que e usado pela funcao *buildTimeSlots* para marcar esses slots como nao disponiveis. Um *CircularProgressIndicator* e mostrado enquanto a consulta decorre, e ao mudar de dia a selecao e limpa automaticamente.

11.6 Bloqueio de Slots Passados no Dia Atual

Alem dos slots ocupados por reservas, a aplicacao tambem bloqueia slots cujo horario ja passou quando o utilizador esta a ver o dia de hoje. A logica e simples: a funcao *buildTimeSlots* recebe um parametro booleano *isToday*; se verdadeiro, compara a hora de cada slot com a hora atual do dispositivo e marca como nao disponivel qualquer slot cuja hora seja igual ou anterior. Para dias futuros (*isToday = false*), nenhum slot e bloqueado por esta razao — apenas os slots com reservas reais ficam marcados como ocupados. Esta abordagem evita que um utilizador tente reservar um campo para uma

hora que já passou.

11.7 Timestamp de Evento vs. Etiqueta de Data

As reservas são separadas entre 'Proximas' e 'Historico' comparando o *timestampEvento* (um valor Unix em milissegundos armazenado no Firestore) com o tempo atual no momento da consulta. Uma versão anterior utilizava a string legível *labelData* para esta comparação, o que falhava assim que o formato da etiqueta mudava com um locale diferente. A mudança para um timestamp numérico tornou a lógica independente do locale e preparada para o futuro.

12. Conclusões

A RENTABALL foi concebida, implementada e avaliada ao longo do semestre seguindo a metodologia centrada no utilizador prescrita pela Unidade Curricular. Partindo de um esboço em wireframe, a aplicação evoluiu para uma app Android totalmente funcional e pronta para o mercado, com backend Firebase, suporte multilíngue e um modelo de negócio de subscrição premium.

As lições mais valiosas deste projeto foram: (1) separar as chaves de estado interno das strings de apresentação na interface desde o início poupa uma refatoração significativa mais tarde; (2) o modelo declarativo do Jetpack Compose facilita a iteração de layouts de interface, mas requer atenção cuidadosa a restrições relacionadas com o scroll; (3) um timestamp numérico é sempre preferível a uma string de data formatada para qualquer lógica baseada em tempo; (4) consultas ao Firestore com múltiplos filtros exigem índices compostos criados manualmente — antecipar estas necessidades durante o design do esquema de dados evita surpresas em produção.

Do ponto de vista do negócio, o nível PRO oferece uma proposta de valor clara para os jogadores regulares. Com uma taxa de conversão conservadora de 5% entre 10 milhões de utilizadores, a receita mensal recorrente atingiria os 10 milhões de euros — uma base viável para uma startup de sports-tech sustentável no mercado ibérico.

Como trabalho futuro, as seguintes funcionalidades fortaleceriam o produto: integração com operadores de campos reais através de um portal de gestão, processamento de pagamentos na app (Stripe / Multibanco), notificações push para lembretes de reservas e recomendações baseadas em inteligência artificial com base no histórico de jogo do utilizador.

Apendice A — Documento de Conceito da Aplicacao (DCA)

A.1 Nome e Conceito da Aplicacao

RENTABALL — uma aplicacao movel para reservar campos de futebol em Lisboa. Os utilizadores podem pesquisar campos disponiveis, filtrar por formato (5v5, 7v7, Futsal, 11v11) e tipo de superficie (Sintetico, Indoor, Relva), selecionar um dia e um slot de horario e confirmar a reserva em menos de 60 segundos.

A.2 Entidades Principais

- Utilizador: identificado por email, pode ser utilizador gratuito ou PRO.
- Campo: um campo reservavel com localizacao, formato, superficie, preco e fotografia.
- Reserva: uma reserva confirmada que liga um Utilizador a um Campo numa data e hora especificas.

A.3 Publico-Alvo

Jogadores de futebol amadores e semi-profissionais com idades entre os 18 e os 45 anos em Lisboa. A aplicacao destina-se tanto a jogadores ocasionais que procuram um campo disponivel a curto prazo como a organizadores regulares de grupos que planeiam os seus jogos semanais com antecedencia.

A.4 Modelo de Negocio — RENTABALL PRO (20EUR/mes)

- Arbitro incluído em todos os jogos reservados.
- Garrafas de agua para todos os jogadores.
- 15 minutos extra de intervalo por sessao.
- Acesso prioritario aos campos mais populares.
- Estatisticas detalhadas dos jogos (funcionalidade prevista).

A 10 milhoes de utilizadores com 5% de conversao PRO: $500.000 \times 20\text{EUR} = 10.000.000 \text{ EUR/mes}$.

A.5 Diagrama E-A (sem atributos)

- UTILIZADOR — efetua → RESERVA (1:N)
- RESERVA — refere-se a → CAMPO (N:1)

A.6 Configuracao do Firebase

Foi criado um projeto Firebase denominado *rentaball-app*. A Autenticacao Firebase foi ativada com o fornecedor Email/Password. O Firestore foi configurado em modo de producao com duas colecoes: *reservas* e *utilizadores*. Uma aplicacao de teste verificou que o registo de utilizador, o login, a escrita de documentos no Firestore e a leitura de documentos funcionavam corretamente antes de se avancar para a fase de prototipo.

Apendice B — Resultados das Avaliacoes de Usabilidade

B.1 Avaliacao da Fase de Conceito (4 utilizadores)

Realizada apos a apresentacao dos wireframes e do Documento de Conceito a quatro participantes que nao tinham visto a aplicacao anteriormente.

Questao	Utilizador 1	Utilizador 2	Utilizador 3	Utilizador 4
Qual e o proposito da aplicacao?	Reservar campos de futebol em Lisboa	Reservar campos facilmente	Encontrar e reservar campos	Plataforma de reserva de campos
Foi facil perceber o conceito?	Sim, muito claro	Imediatamente claro	Sim, perceptivel de imediato	Sim, intuitivo
Adequada ao publico-alvo?	Definitivamente, jogo semanalmente	Sim, para jogadores ocasionais	Sim, para jovens jogadores	Adequado a todas as idades
O que pensa da aplicacao em geral?	Parece limpo e moderno	Simples e pratico	Otima ideia, necessaria em Lisboa	Adoro o tema escuro
Gosta da aplicacao?	Sim!	Com certeza	Sim, muito	Sim, conceito otimo
Utilizaria a aplicacao?	Definitivamente todas as semanas	Sim, substituiria grupos no WhatsApp	Sim, para a minha equipa	Sim, se todos os campos estiverem listados
Existe algum elemento inadequado?	Nada inadequado	Nao	Nenhum problema	Nao
O que mudaria?	Disponibilidade em tempo real	Adicionar avaliacoes dos utilizadores	Vista de mapa dos campos	Filtro por preco
Quanto pagaria mensalmente pelas funcionalidades PRO?	5 a 10 EUR/mes	10 EUR/mes	5 EUR/mes	15 EUR/mes
Que funcionalidades pagas prefere?	Arbitro incluido!	Reserva prioritaria	Agua incluida parece otimo	Estatisticas de jogo

Principais conclusoes: o conceito foi imediatamente compreendido por todos os utilizadores. Os pedidos de disponibilidade em tempo real, vista de mapa e filtro por preco foram anotados para o backlog. As vantagens PRO de arbitro e garrafa de agua foram as que mais ressoaram.

B.2 Avaliacao da Fase de Producao (4 novos utilizadores)

Realizada com quatro utilizadores que nao participaram na avaliacao de conceito, utilizando o prototipo funcional com todos os ecras principais navegaveis.

Questao	Utilizador 1	Utilizador 2	Utilizador 3	Utilizador 4
Que acoes pode fazer na aplicacao?	Pesquisar, navegar, reservar campos	Login, navegar, reservar, ver reservas	Pesquisar e reservar campos, gerir perfil	Navegar e reservar campos de futebol
Enumere os ecras da aplicacao.	Splash, Login, Inicio, Explorar, Detalhe, Reservas, Perfil	Login, Inicio, Detalhe, Reservas, Perfil	Todos os ecras	Todos os ecras encontrados corretamente
Em que ecras passou mais tempo?	Detalhe do campo — escolha de horarios	Inicio — navegar campos	Detalhe do campo	Ecras de Reservas
Que ecras ignorou?	Definicoes	Notificacoes (nada acontece)	Termos e Condicoes	Ajuda (nao precisei)
A navegacao decorreu como esperado?	Sim, muito natural	Sim, barra de navegacao intuitiva	Maioritariamente sim	Sim
Alteraria o fluxo de navegacao?	Nao	Talvez gestos de deslize	Nao	Nao
Acha a aplicacao dificil de usar?	De forma alguma	Muito facil de usar	Nao, direto	Simple e limpo
Encontrou alguma situacao frustrante?	Ecras de Perfil cortado no meu telemovel	Nada frustrante	Botao de cancelamento PRO em falta	Nada de maior
Que partes gostaria de ver melhoradas?	Scroll no Perfil	Atualizacoes em tempo real dos slots	Vista de mapa	Notificacoes push
Quanto pagaria mensalmente pelas funcionalidades PRO?	10 a 15 EUR/mes	10 EUR/mes	20 EUR e razoavel	15 EUR/mes

Principais conclusoes: foram identificados dois problemas criticos — o ecras de Perfil sem scroll em telemoveis mais pequenos e a ausencia de botao de cancelamento do PRO. Ambos foram corrigidos antes do inicio da fase de pos-producao.

B.3 Avaliacao da Fase de Pos-Producao (6 novos utilizadores)

Realizada apos todas as correcoes de producao e adicoes de pos-producao (multilingue, Ajuda, Termos, cancelamento PRO), utilizando a versao final pronta para o mercado.

Questao	Utilizador 1	Utilizador 2	Utilizador 3	Utilizador 4	Utilizador 5	Utilizador 6
Que acoes pode fazer na aplicacao?	Login, navegar, reservar, ver reservas, gerir PRO	Tudo: login, reservar, ver reservas	Login, pesquisar, reservar, gerir perfil	Navegar campos, reservar, cancelar PRO	Pesquisar, filtrar, reservar	Reservar campos, acompanhar reservas, subscrever PRO
Enumere os ecras da aplicacao.	Todos os 11 ecras encontrados	Splash, Login, Inicio, Explorar, Detalhe, Reservas, Perfil, Ajuda, Definicoes, Termos, PRO	Todos os ecras	Todos identificados	Contei 11 ecras	11 ecras identificados
Em que ecrã passou mais tempo?	Detalhe do campo	Reservas	Ecrã de Inicio	Detalhe do campo	Explorar	Reservas
Que ecras ignorou?	Termos e Condicoes	Ajuda	Nenhum	Termos (nao precisei)	Notificacoes (placeholder)	Ajuda
A navegacao decorreu como esperado?	Sim, muito natural	Sim	Perfeitamente	Sim	Sim, parece standard	Sim
Alteraria o fluxo de navegacao?	Nao	Nao	Nao	Nao	Talvez adicionar modo claro	Nao
Acha a aplicacao mais dificil de usar?	Nao, mais facil do que antes	De forma alguma	Mais simples do que esperava	Nao	Nao	Muito intuitivo
Encontrou alguma situacao frustrante?	Nenhuma	Nenhuma	Nada	Disponibilidad e de slot nao e em tempo real (esperado)	Nenhuma	Nenhuma
Que partes gostaria de ver melhoradas? Como?	Disponibilidad e em tempo real	Integracao com mapas	Notificacoes push	Lista de campos favoritos	Sistema de avaliacoes	Reserva em grupo para equipas
Quanto pagaria mensalmente pelas funcionalidades PRO?	15 EUR/mes	20 EUR/mes justo	10 EUR/mes	20 EUR/mes se o arbitro for real	15 EUR/mes	10 a 20 EUR/mes

Principais conclusoes: a versao final recebeu feedback globalmente positivo. Nenhum problema critico foi reportado. As funcionalidades futuras mais pedidas foram disponibilidade de campos em tempo real, integracao com mapas e notificacoes push para lembretes de reservas. A maioria dos utilizadores considerou 15 a 20 EUR/mes aceitavel para o nivel PRO.